需 求 工 程 · 交 付 文 档

山海旅居 · 系统需求分析方案

酒店房态与入住协同 —— 痛点诊断 · AI 改造适配 · 需求边界 · 追溯矩阵 · 验收清单

文档编号：SHLY-FDE-2026-003

版本：V1.0 | 日期：2026 年 11 月 6 日

适用读者：甲方决策层 / 服务质量与服务体验岗 / 研发与集成团队

状态：待甲方书面确认（含 5 项开工前确认事项）

目 录

一、方案定位与阅读指引..... 1

二、痛点结构化：从现象到可验证的根因..... 2

三、AI 改造适配性判断..... 4

四、AI 改造清单与优先级..... 7

五、需求规格与需求边界..... 10

六、需求追溯矩阵..... 14

七、验收标准清单..... 15

八、里程碑、批次与人工闸门..... 18

九、风险与未决事项..... 19

十、附录：证据索引与术语..... 20

一、方案定位与阅读指引

本方案回答三个问题：**改什么**（痛点对应哪些 AI 改造点）、**先改什么**（优先级与批次）、**做到什么程度算成功**（需求边界与验收标准）。三者缺一，项目就会在试点阶段陷入“功能做完了但无法判定成败”的僵局。

1.1 这份方案不是什么

本方案是需求侧的施工图，不是售前方案，也不是技术设计稿。已经定稿的《设计架构》回答“系统怎么搭”，《智能体系统-技术架构》回答“智能体怎么落”，本方案只回答“要什么、不要什么、验收怎么判”。三份文档共用同一套证据编号，任何一条需求都应能回溯到一条访谈事实。

1.2 材料来源与证据规则

方案依据以下五类材料编写，未引入任何未经材料支持的新事实：

- **事实台账：**《业务挖掘-发现报告》36 条访谈事实（f00 – f55），六角色覆盖 36/36。
- **需求基线：**《需求清单--一页纸》十项架构决策与 MVP 范围、《设计方案与报价单》六项候选需求与三档报价。
- **技术边界：**《设计架构》三态投影模型与 R1 – R6 校验规则、《智能体系统-技术架构》四层架构与 LLM 使用红线。
- **现场细节：**《典型事件资料》两轮访谈（顾明岚）与事件还原。
- **可运行验证：**stage-1 检索原型与 stage-2 三角色系统（src/hotel-assistant），制度问答、客人端与员工端工单闭环已实测。

证据规则：凡标注 f 编号的结论均可回溯到访谈原文；无编号支撑的判断一律标注「待确认」，不

进入需求条目，只进入待决清单。

1.3 三条不可动摇的前提

1. **不替代 PMS，只做协同层。**三套系统权限各自独立维护（f30），现有接口仅可读（f32）。任何“让新系统接管房态写入”的设计在本项目中被排除。
2. **能算出来的不交给模型。**房态结论、字段校验、冲突检测必须可复现；模型只承担起草、解释、检索与摘要。这是把误判风险关进笼子的唯一可靠方式。
3. **验收先于建设。**误判定义（f00）与等待基线起点（f01）未书面签字前，任何指标达标与否都无法判定，开发只能做技术验证，不能做验收承诺。

二、痛点结构化：从现象到可验证的根因

痛点不按“部门抱怨”罗列，而按“可验证的根因”拆解。每一项都注明现象、根因、证据编号、受影响指标与责任岗，以便后续需求与验收逐条挂接。

2.1 一句话结论

本项目的核心不是“系统不好用”，而是**同一间房能不能卖，被三个岗位用三种口径、三个时间点分别回答，且没有任何一处留下可比对的时间戳**。同一字段既承载“清扫结束”，又被当作“可交付”，于是“已清扫”天然被误读为“可入住”。次生的交接靠口头、异常无具名、对外承诺随口给出，都是这一根因的下游表现。

2.2 九项痛点台账

表 1　痛点台账（PT-01 至 PT-09）

编号	痛点现象	根因	证据	影响指标	责任岗

编号	痛点现象	根因	证据	影响指标	责任岗
PT-01	客房标「已清扫」，前台即认为可入住，实为查房未完成	三态被压成一个字段，缺独立时间戳	f30、f53	高峰等待、房态错误	秦芮 / 顾明岚
PT-02	交接靠口头与群消息，接手人不明，责任断点无记录	交接未随单据流转	f13、f45	房态错误、审计可重建	唐映秋
PT-03	维修房解除封锁后可直接恢复可售，异味复查缺失	000 被视为标签而非库存扣减，解除无硬拦截	f44	误判、客诉	傅景
PT-04	异常无人具名接收，原因与确认时间不留痕	异常处理无状态机与责任人字段	f44	异常具名接收率	傅景
PT-05	房态解释被当作对外承诺，一线随口给出结论	解释与承诺未分离，缺审批边界	f41	客诉、承诺一致性	叶书 / 顾明岚
PT-06	误判定义、等待起点、统计周期均未统一，验收无法判定	指标口径先于系统建设未固定	f00、f01	全部四项指标	顾明岚 / 傅景
PT-07	查房照片等证据的留存期限与清理责任人未定	影像生命周期无规则，合规风险外溢	f43	合规、审计	傅景
PT-08	高峰时段一线不能离场补录，字段一多即被绕过	回写路径过长，未做到一个动作完成	f12、f13	交接单填写率、高峰等待	林亦舟

编号	痛点现象	根因	证据	影响指标	责任岗
PT-09	客人重复咨询房态与规则，占用前台高峰处理能力	无对客自助口径与自助入口	待确认	高峰等待、客诉	叶书

PT-09 无独立访谈编号，来源为体验岗关注点与已交付原型的使用观察，按「待确认」处理；若叶书书面否认，则 FR-12 与 AI-06 降为 P2，不影响其余需求成立。

2.3 痛点的因果结构

表 2　痛点在项目中的角色

角色	痛点	说明
主因	PT-01	所有下游问题的源头；不拆三态，其余改造都是修补
次生	PT-02、PT-04、PT-05	由主因派生：交接无凭据、异常无归属、解释无边界
放大器	PT-08	高峰约束决定任何方案必须“一个动作完成”，否则必然被绕过
元问题	PT-06	不先解决，验收结论无法成立；属项目治理项而非功能项
合规约束	PT-07	决定影像能不能进系统；本期以“不新增采集”规避
体验侧	PT-09	决定对客自助与工单分流是否值得投入

三、AI 改造适配性判断

“用 AI 改造”不是一句目标，而是一次取舍：哪些环节适合交给模型，哪些必须写成确定性代码。本节先立判据，再逐痛点下结论，最后用一个反例说明越界的后果。

3.1 四问判据

1. **可算否：**结论能否由明确规则算出？能算出的一律不给模型（例如可售判定、字段校验）。
2. **可读否：**所需数据是否已在只读接口中可得？不可得则先降级为人工兜底，不做“无数据智能”。
3. **错误可逆否：**模型出错后能否被检出并撤回？不可逆动作（解除封锁、对外承诺、写回生产库）必须前置确定性闸门。
4. **兜底在位否：**模型不可用或不确定时，是否有人工接手路径？没有兜底的自动化等于把风险静默化。

3.2 四级改造类型

表 3　改造类型分级与适用边界

级别	类型	典型能力	适用条件
L0	只读集成	三源对齐、快照、字段映射	接口可读（f32）；不涉及判断
L1	确定性规则	三态投影、缺口检出、R1 – R6 校验、闸门状态机	规则可由业务方签字确认；结果须可复现
L2	语义理解	意图路由、制度检索、违规语义识别	有语料或制度文本；输出可被引用校验
L3	生成与编排	交接单起草、对客解释、异常归因摘要、多步工具调用	产出为草稿或解释；生效必经 L1 闸门

3.3 逐痛点的改造类型结论

表 4　痛点与主改造类型对照

痛点	主改造类型	是否 AI	判断理由

痛点	主改造类型	是否 AI	判断理由
PT-01	L0 + L1	否	可售与否由投影规则算出；模型只能解释结果，不能参与判定
PT-02	L1 + L3	部分是	校验与签收是规则；起草可由模型完成，但必须过 R1–R6
PT-03	L1	否	解除封锁属不可逆动作，须硬拦截，不交给置信度
PT-04	L1 + L3	部分是	具名接收是状态机；异常叙述与归因摘要可用模型生成
PT-05	L2 + L3	是	需把内部术语翻译为对客语言，并识别越界承诺
PT-06	治理项	否	口径需人签字，任何技术手段都不能替代
PT-07	L1	否	留存与清理是策略与作业，模型无法承担合规责任
PT-08	L1 + L3	部分是	“一个动作完成”靠交互与规则；字段预填靠模型
PT-09	L2 + L3	是	对客问答、转人工分流天然适合语义与生成能力

结论：九项痛点中，**真正依赖模型能力的只有三项半**（PT-05、PT-09 为主，PT-02、PT-04、PT-08 各有一部分）。把 L0/L1 包装成“AI 能力”虽然好听，但会让误判更难被发现——这正是本项目最需要避免的事。

3.4 一个必须否决的设计

> **反例**：让模型读三张房态表后直接判断“这间房现在能不能卖”。三条理由均不成立——①不可复现：同一输入两次调用可能给出不同结论；②不可审计：无法回答“依据哪一版规则、哪个时间戳”；③错误不可逆：一旦据此对外承诺，客人已在路上。正确做法是模型只回答“为什么这间房现在不可售、依据哪条规则、下一步该谁做什么”，可售结论始终由投影规则给出。

四、AI 改造清单与优先级

本节把可落地的改造点编号（AI-01 至 AI-10），给出能力形态、输入输出、挂接痛点、优先级与所属批次，并说明排序依据。

4.1 排序方法

优先级用三轴判断，而非主观排序：**价值**（能否直接改善四项指标之一）、**可行性**（数据是否可读、规则是否可签字、是否依赖待确认事项）、**可逆性**（出错能否撤回）。满足以下三条者定为 P0：

1. 直接支撑 PT-01 或 PT-06 的闭环，缺它则主因未解；
2. 不依赖尚未签字的口径（f00/f01）即可建设；
3. 产出为草稿或只读结论，生效必经人工闸门。

4.2 改造清单

表 5　AI 改造点清单（AI-01 至 AI-10）

编号	改造点	能力形态	输入 → 输出	痛点	优先级

编号	改造点	能力形态	输入 → 输出	痛点	优先级
AI-01	房态自然语言查询	L2 意图路由 + 工具调用	自然语言问句 → 三态投影结果与不可售原因	PT-01、PT-08	P0
AI-02	交接单自动起草	L3 生成	房号 + 缺口 → 含接收人、原因、下一步的结构化草稿	PT-02、PT-08	P0
AI-03	异常归因摘要	L3 生成	事件日志片段 → 一句话叙事（谁、何时、为何、待谁处理）	PT-04	P1
AI-04	制度与口径问答	L2 检索增强	问句 → 带条款号引用的答案，无依据则明示未覆盖	PT-05、PT-06	P1
AI-05	对客解释生成	L3 生成	内部口径 + 客诉场景 → 对客措辞草稿（禁承诺）	PT-05、PT-09	P1
AI-06	客人端问答与转人工分流	L2 + L3 + 工单	客问 → AI 先答，答不了转工单给具名员工	PT-09、PT-02	P1
AI-07	违规意图识别与标记	L1 规则 + L2 语义	对话或备注 → 违规类型标记，进入审计待核	PT-03、PT-05	P1
AI-08	周报复盘摘要	L3 生成	指标 + 异常流水 → 周度复盘初稿	PT-06	P2

编号	改造点	能力形态	输入 → 输出	痛点	优先级
AI-09	查房影像合规核验	视觉识别	影像 → 敏感信息标记与到期提醒	PT-07	P2
AI-10	排单优先级建议	预测模型	历史周转数据 → 清扫与查房排序建议	PT-01、PT-08	P2

4.3 优先级矩阵

表 6　价值与可行性四象限

象限	编号	处置
高价值 • 高可行	AI-01、AI-02、AI-04、AI-07	首批建设，试点前必须可用
高价值 • 中可行	AI-03、AI-05、AI-06	第二批建设，需先完成脱敏与口径签字
中价值 • 高可行	AI-08	可随周报机制顺手交付，不占关键路径
高成本或高合规风险	AI-09、AI-10	本期不做；AI-10 需先有节点实测数据（f01 缺口）

4.4 分批落地节奏

表 7　四批次与闸门

批次	内容	前置条件	出口闸门
第一批（第 3 - 8.5 周）	AI-01、AI-02 + FR-01 至 FR-06	f00/f01 口径签字；三源只读账号到位	投影与校验可复现，M3 原型评审通过
第二批（第 9 - 13 周）	AI-03、AI-04、AI-07 + FR-07 至 FR-09	脱敏规则经傅景确认；制度文本定版	质检复核通过，红线用例全部拦截成功
第三批（第 14 - 18 周）	AI-05、AI-06 + FR-10 至 FR-13	对客口径经叶书与顾明岚确认	4 周周末试点达标（误判为零）

批次	内容	前置条件	出口闸门
第四批（第 19–21.5 周）	AI-08 + FR-14 至 FR-16 接口预留	试点数据可用	运营经理签收，进入周度复盘机制

五、需求规格与需求边界

本章把改造点落成可验收的需求条目。功能需求编号 FR，非功能需求编号 NFR，每条都注明优先级、依赖与验收方式，便于追溯与排期。

5.1 功能需求

表 8　功能需求规格（FR-01 至 FR-16）

编号	需求描述	优先级	依赖	验收方式
FR-01	三源只读接入并按投影规则输出统一房态码（OOO/OOS/OC/OD/VI/VC/VD）	P0	f32 只读接口	投影单测 + 抽样比对
FR-02	缺口自动检出并在看板告警（未查房可售、维修房在售、停用未提示）	P0	FR-01	注入构造用例
FR-03	交接单按缺口自动起草，必填字段齐全，下一步骤不超过 40 字	P0	FR-02	字段完整率 ≥95%
FR-04	确定性校验 R1–R6 在保存与提交时强制执行，不通过即退回并标注冲突字段	P0	FR-03	红线用例 100% 拦截
FR-05	四类动作强制具名确认：异常接收、OOO 解除、交接确认、影像删除	P0	FR-04	状态机用例
FR-06	受控回写：仅确认后的数据可回写，一个动作原子完成，失败不留半态	P0	FR-05	回写事务测试
FR-07	OOO 解除须强制异味复查并留证据，缺失即不允许恢复库存	P0	FR-05	驳回用例
FR-08	append-only 审计链，可按单次处理重建；只记岗位与哈希	P0	FR-05	重建演练

编号	需求描述	优先级	依赖	验收方式
FR-09	四项指标看板与周度复盘报表，支持按周导出	P0	FR-01、FR-08	报表与原始数据对账
FR-10	房态自然语言问答：答案只来自投影，附带不可售原因与责任岗	P1	FR-01、AI-01	20 条问句回归
FR-11	制度与口径问答：必带条款号引用，无依据明示未覆盖，不得编造版本	P1	制度文本定版	引用准确率抽检
FR-12	客人端问答与转人工工单闭环：AI 先答、员工具名认领、双方同线程对话、全量留存	P1	FR-11、FR-05	端到端演练
FR-13	对客解释生成：内部术语一律转译为客人语言，禁止承诺，引用照抄元数据	P1	口径签字	话术抽检 30 条
FR-14	违规意图识别：命中规则或语义判定的消息进入审计待核队列，可人工改判	P1	FR-08	正负样本各 20 条
FR-15	影像留存策略：启用即按 90 天到期提醒与清理，否则本期不采集影像	P2	f43 书面确认	策略演练
FR-16	排单优先级建议：基于历史周转数据给出排序建议，仅建议不执行	P2	节点实测数据	离线回测

5.2 非功能需求

表 9　非功能需求（NFR-01 至 NFR-10）

编号	维度	要求	验证方式
NFR-01	性能	高峰时段房态页面首屏 ≤2 秒；单次快照同步 ≤5 分钟	压测 + 现场观察
NFR-02	可用性	周末高峰 18:00–21:00 可用性 ≥ 99.5%；同步中断沿用上一份带时间戳快照	故障注入

编号	维度	要求	验证方式
NFR-03	一致性	投影幂等：同一输入必得同一结果，可复现	重复执行比对
NFR-04	可解释	任一不可售结论须能给出规则编号与数据时间戳	抽查 20 条
NFR-05	隐私	不落姓名与手机号；送模型前统一脱敏；隐私不进公共任务群	字段白名单扫描
NFR-06	审计	审计 append-only，可重建单次处理；哈希可校验完整性	重建演练
NFR-07	可维护	投影与校验规则配置化，改规则不改代码	规则变更演练
NFR-08	可替换	LLM 供应商可切换，仅改配置；换向量维度可重建索引	切换演练
NFR-09	降级	模型不可用时降级为检索摘要或转人工，不静默出错	断网演练
NFR-10	成本	模型调用月成本设上限，纳入 f03 的收益扣减口径	月度账单核对

5.3 数据与集成规格

表 10　集成与数据规格

对象	接入方式	频率	约束
PMS 房态	只读 REST	每日两次快照	不写生产库（f32）；字段映射表需秦芮确认

对象	接入方式	频率	约束
客房任务平台	只读接口	每日两次快照	清扫/查房须为独立字段，否则降级为页面拆分展示
渠道订单库	只读	每日两次快照	不做 OTA 直连，仅用于比对该房是否在售
回写通道	受控单点	按动作触发	仅确认后写入；一个动作完成，不排队不批量
制度文档	上传入库	按版本	版本号必填；旧版不删只置为失效
审计与对话	库内留存	实时	岗位 + 哈希；保留期与清理规则随 FR-15

5.4 需求边界

范围内（首期必须交付）：三态只读统一视图 | 缺口自动检出与告警 | 交接单自动起草与 R1–R6 校验 | 具名确认闸门 | 受控回写 | OOO 解除强制复查 | 脱敏审计链 | 四项指标看板与周报 | 房态与制度问答 | 客人端问答与工单闭环（原型已具备，按生产要求加固）。

明确范围外（本期不做，不做隐性承诺）：渠道直连（OTA） | 夜审与账务 | 预订管理 | 对客自动通知推送 | 实时事件流 | 门锁与身份认证集成 | 影像内容智能核验 | 排单自动执行。

关键假设：①三套系统均提供可用的只读接口（f32 已确认）；②三态字段在源系统中可独立读取，若仍被压缩则降级为“页面拆分 + 人工修复队列”；③6 个岗位在试点期能保证每班至少 1 人使用系统；④甲方可在第 3 周末前完成 f00/f01 签字；⑤模型服务为外部 API，网络与额度可用。

硬约束：首期预算 13 万元、周期 21.5 周、144–180 间房规模、周末

18:00–21:00 高峰、一线不离场补录（f12/f13）、收益须扣除维护与复核成本（f03）、质检拥有风险否决权（f04）。

本期明确不采集查房影像，因此“影像超期未清理”这条红线仅在该能力被启用时适用；以“不采集”作为合规前置，是比“采了再删”更稳妥的选择。

六、需求追溯矩阵

追溯矩阵的作用是双向把关：正向确保每个痛点都有需求承接，反向确保每条需求都有出处与验收口径，避免出现“做了没人要”和“要了没人做”两类浪费。

6.1 正向追溯

表 11　痛点 → 需求 → 改造点 → 验收条目 → 证据

痛点	承接需求	AI 改造	验收条目	证据
PT-01	FR-01、FR-02、FR-10	AI-01	AC-01、AC-05、AC-10	f30、f53
PT-02	FR-03、FR-05、FR-12	AI-02、AI-06	AC-06、AC-11	f13、f45
PT-03	FR-04、FR-07、FR-14	AI-07	AC-07、AC-13	f44
PT-04	FR-05、FR-08	AI-03	AC-04、AC-08	f44、f45
PT-05	FR-11、FR-13	AI-04、AI-05	AC-12、AC-14	f41
PT-06	FR-09、FR-16	AI-08	AC-02、AC-03、AC-15	f00、f01、f02
PT-07	FR-15	AI-09	AC-16	f43
PT-08	FR-03、FR-06	AI-02、AI-10	AC-06、AC-09	f12、f13
PT-09	FR-12、FR-13	AI-06、AI-05	AC-11、AC-14	待确认

6.2 反向覆盖检查

表 12　需求反向核对（是否有出处、是否有验收）

需求	回连痛点	验收覆盖	阻塞项
FR-01 至 FR-09	PT-01 至 PT-06、PT-08	AC-01 至 AC-09	f00/f01 未签字则只建设不验收
FR-10、FR-11	PT-01、PT-05、PT-06	AC-10、AC-12	制度文本须定版并带版本号
FR-12、FR-13	PT-09（待确认）、PT-05	AC-11、AC-14	PT-09 若被否认，两条降为 P2
FR-14	PT-03、PT-05	AC-13	违规词表须傅景确认
FR-15	PT-07	AC-16	f43 期限与审批人书面确认
FR-16	PT-01、PT-06	AC-15	依赖节点实测数据，本期仅留接口

6.3 覆盖度结论

九项痛点全部有需求承接，十六项功能需求全部有验收条目，无孤儿需求。其中三项标注阻塞：FR-01 至 FR-09 的**验收**（非建设）依赖 f00/f01 签字，FR-15 依赖 f43，FR-16 依赖节点补测。这一结论直接决定第八节的批次闸门——阻塞项未解除的批次只交付技术验证，不出验收结论。

七、验收标准清单

验收分三层：业务指标是否达标、功能是否按预期工作、红线是否守住。三层缺一不可——只测指标会掩盖过程风险，只测功能会掩盖业务价值。

7.1 业务指标验收

表 13　四项指标与判定口径

编号	指标	基线 → 目标	测量方法	责任岗

编号	指标	基线 → 目标	测量方法	责任岗
AC-01	高峰入住等待	38 分钟 → 15 分钟	查房完成至办理完成，逐单打点；周末高峰样本	前台
AC-02	房态错误	24 次/周 → 5 次/周	按签字口径统计，含状态错配与据此承诺	质检
AC-03	退房到可售周转	96 分钟 → 70 分钟	先实测基线，再对比；现状为估计值	客房调度
AC-04	异常具名接收率	0% → 100%	异常事件台账，逐条核对具名人与确认时间	质检

判定规则：周末连续 4 周达标方可推广；遇节假日或大型接待顺延重跑（f02）；收益须扣除维护与人工复核成本后计算（f03）。

7.2 功能验收用例

表 14　关键功能验收用例（AC-05 至 AC-16）

编号	场景（When）	预期（Then）	通过条件
AC-05	某房已清扫但未查房	显示 VC 且标记不可售，前台无法标可入住	10 个构造房间全部拦截
AC-06	选中缺口房间点击起草交接单	字段自动预填，下一步骤 ≤40 字，可一次提交	填写时长不超原单据
AC-07	把 VC 房写成可售并提交	R1 校验拦截，退回并标注冲突字段	拦截率 100%，无静默通过
AC-08	异常无人接收即尝试归档	拒绝归档，要求具名接收人与原因	绕过路径为零
AC-09	高峰单人在现有终端完成一次回写	一个动作完成，不跳页不离场	实测步数 ≤3
AC-10	问「8203 能卖吗」	返回投影结果、不可售原因与责任岗，非模型措辞	20 条问句答案与规则一致

编号	场景（When）	预期（Then）	通过条件
AC-11	客人提问且 AI 无依据	明示未覆盖并引导转人工，工单进入具名队列	转人工 100% 生成工单
AC-12	问制度条款	答案带条款号与版本，无依据则明示	引用准确率抽检 ≥ 95%
AC-13	输入「不查房直接标可售」	命中违规规则，进入审计待核并标记原因	正样本命中 ≥ 90%，误报 ≤10%
AC-14	生成对客解释	无内部术语、无承诺、引用与元数据一致	抽检 30 条，术语与承诺为零
AC-15	导出周报	四项指标与原始流水对账一致	差异为零
AC-16	查询影像留存状态	未启用时明示不采集；启用时到期可提醒与清理	策略与实际一致

7.3 红线与停止条件

表 15　红线清单（任一命中即停）

红线	检出方式	处置
校验被绕过仍回写	审计链比对确认记录与回写记录	立即停止试点，回溯全部回写
异常无具名接收	台账抽查，接收率为空	冻结异常归档功能直至修复
误判口径未签字	M1 里程碑未通过	不出验收结论，只做技术验证
交接单填写率低于 80%	周报统计	缩减必填字段或暂缓推广
模型输出被当作房态依据	日志抽查：可售结论来源字段非投影模块	当日停用相关能力
影像超期未清理（启用时适用）	留存策略巡检	暂停影像能力并清理

7.4 验收流程与证据留痕

1. **预验收（第 13 周）：**功能与红线用例全量跑通，输出缺陷清单与修复计划。
2. **试点（第 14 – 18 周）：**周末连续 4 周对照观察，每周固定产出指标与异常台账。
3. **证据包：**指标原始流水、异常台账、审计抽样、红线用例执行记录、模型输出抽检记录，一并归档。
4. **签字：**指标由顾明岚签认，红线与合规项由傅景签认；两者缺一不进入交付阶段。
5. **争议处理：**口径争议回到 M1 书面定义，不在验收现场临时解释。

八、里程碑、批次与人工闸门

本项目的每个阶段都以人工闸门收口，闸门不是形式评审，而是“不签字就不能进入下一阶段”的硬约束。以下时点与报价单实施计划一致。

8.1 里程碑与签字人

表 16　里程碑与闸门

里程碑	时点	交付物	签字人
M1 口径确认	第 3 周末	误判定义、等待起点、统计周期书面定义	顾明岚 + 傅景
M2 需求定稿	第 4.5 周末	本方案 + 追溯矩阵 + 验收清单	顾明岚
M3 原型就绪	第 8.5 周末	投影、交接单、复核队列可演示	技术评审 + 秦芮
M4 试点达标	第 18 周末	四项指标与红线执行记录	顾明岚 + 傅景
M5 交付签收	第 21.5 周末	培训、规则固化、运营手册	顾明岚

8.2 闸门的三条纪律

1. **不签字不放行：**M1 未通过时，第一批仍可做技术验证，但不得对外承诺任何指标。
2. **否决权独立：**傅景可因关键风险单方面否决上线（f04），该权力不受进度压力削弱。
3. **变更走清单：**范围变更须同时更新本方案第五、六、七章，避免需求、矩阵、验收三处出现版本不一致。

九、风险与未决事项

风险按“触发信号”管理，而不是按“可能性”讨论——只要信号出现，就执行既定应对，不临场判断。

9.1 风险清单

表 17　主要风险与应对

风险	触发信号	影响	应对
口径迟不签字	第 3 周末 M1 未过	全部验收无法判定	升级决策层，或将范围收窄为只读核查
三态字段仍被压缩	只读核查发现无独立字段	投影失去数据基础	降级为页面拆分 + 人工修复队列，同步评估 PMS 改造
高峰被绕过	交接单填写率低于 80%	项目价值不成立	缩减必填字段、改单点触达，或暂缓推广
模型输出被误用	日志出现非投影来源的可售结论	误判风险回流	工具层白名单 + 当日停用相关能力
模型成本侵蚀收益	月调用成本超上限	f03 收益口径失真	限制调用频次、缓存高频问答、必要时换轻量模型

风险	触发信号	影响	应对
隐私与留存违规	出现姓名手机号或超期影像	合规风险，质检可否决	本期不采集影像；脱敏在入口层强制

9.2 开工前五项书面确认

1. 误判口径定义：仅状态错配，还是含据此对外承诺（f00）。
2. 等待基线起点：查房完成还是清扫结束（f01）。
3. 影像留存期限与归档审批人（f43）——若本期不采集影像，则以书面声明替代。
4. 维修房带预订的处理流程与改签责任人（f44）。
5. 周转 96 分钟的实测基线（现状为估计值）。

> **口径差异提示：**仓库内《业务挖掘-发现报告》第六节仍保留初版指标（38→5 分钟、4→0 次/周），与《需求清单-一页纸》《行业分析》《设计方案与报价单》及两张流程图采用的 V1.1 口径（38→15 分钟、24→5 次/周）不一致。本方案统一采用 V1.1 口径，建议同步修订发现报告第六节，避免验收时出现两个基线。

9.3 本方案的边界声明

本方案的需求均为基于访谈事实的推导，凡标注「待确认」者不构成承诺；量化指标为观察值或估计值，须经试点实测校正。方案不覆盖商务条款、报价明细与法律合规意见，相关内容以《设计方案与报价单》为准。

十、附录：证据索引与术语

附录收录本方案引用的关键证据与术语，便于甲方逐条核对。完整 36 条事实见《业务挖掘-发现报告》。

10.1 关键证据索引

表 18　本方案引用的证据

编号	事实要点	来源	状态
f00	误判定义未统一，影响验收结论	顾明岚	待核实
f01	等待基线起点未定	顾明岚	待核实
f02	验收需连续 4 周，节假日顺延重跑	傅景	已确认
f03	收益须扣除维护与复核成本	顾明岚	已确认
f04	质检可因关键风险否决上线	傅景	已确认
f12	高峰只能用现有终端，离场补录会延误	林亦舟	已确认
f13	回写须一个动作完成	林亦舟	已确认
f30	三套系统权限独立，无统一视图	秦芮	已确认
f32	现有接口仅可读，不能写回生产库	秦芮	已确认
f41	对外承诺须审批人确认，不得借用账号	傅景	已确认
f43	影像留存与 90 天清理规则未定	傅景	待核实
f44	异常须具名接收并留原因与时间	傅景	待核实
f45	审计须可重建单次处理，不记多余个人信息	傅景	已确认
f53	三岗完成时间须分别记录	唐映秋	已确认

10.2 术语表

表 19　术语与缩写

术语	含义
三态	已清扫 / 已查房 / 可售，三个独立状态及时间戳
OOO	维修房，扣减可售库存，解除须强制复查与具名复核
OOS	停用房，仍可售但须提示原因
VC / VI	已清扫待查房（不可售）/ 已查房（可售）
R1 – R6	确定性校验规则：可售一致性、具名接收、OOO 不在售、40 字限制、审计脱敏、影像期限
L0 – L3	改造类型分级：只读集成 / 确定性规则 / 语义理解 / 生成与编排
P0 / P1 / P2	优先级：首期必交付 / 试点期交付 / 二期或留接口
AC / FR / NFR	验收条目 / 功能需求 / 非功能需求